

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(1) 연소정의·최소점화 에너지·연소4요소·연소형태(불꽃연소/표면연소/정상비정상) (본문 295~298p)

핵심 개념

가연성가스의 최소점화에너지는 약0.001~1mJ이다. 연소4요소는 산소·가연물·열·화학적연쇄반응이며, 고체는 불꽃연소와 표면연소로 나뉜다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제1절 연소의 이해 — 1. 연소의 정의

연소란 가연성물질과 산소의 혼합계에서 산화반응 발열량이 방출열량을 능가해 온도가 상승, 그 결과 열방사선이 빛으로 감지되는 것(보통 화염 수반)이다.

핵심 용어

산화제: 산소발생시켜 타물질 연소증가시키는 물질(대표: 염소·과산화수소)

활성화에너지(=최소점화에너지): 화학반응 일으키는 최소에너지. 가연성가스+공기혼합가스의 최소점화에너지는 약0.001~1mJ

공급원: 충격·마찰·자연발화·전기불꽃·정전기·고온표면·단열압축·자외선·충격파·낙뢰·나화·화학적

[표 4-1] 주요물질 최소점화에너지

물질	최소점화에너지(mJ)
메탄	0.28
에탄	0.25
프로판	0.26
부탄	0.25
헥산	0.24
벤젠	0.20
에틸에테르	0.19
아세톤·수소·이황화탄소	0.019(가장작음)

시험 포인트

수소·아세톤·이황화탄소의 최소점화에너지 0.019mJ이 가장 작다는 점(=가장 쉽게 점화)을 정확히 기억 — 특히 수소는 폭발범위도 넓고(4~75%) 점화에너지도 극히 작아 위험성이 크다는 종합적 이해.

2~3. 연소의 4요소·연소의 형태

연소의 4요소는 산소(산화제)·가연물(연료)·열(에너지)·화학적 연쇄반응이다(기존 3요소보다 정확한 표현).

가. 고체·액체의 연소형태 (필수 암기)

불꽃연소(화염연소): 가연성가스+산소 공급, 연쇄반응 동반

- 분해연소: 목재·종이(열분해→가연성가스)

- 자기연소: 셀룰로이드(자체산소함유)

- 증발연소(고체): 나프탈렌·유황(고체→기체)

- 증발연소(액체): 가솔린 등 석유류(액면증발)

표면연소(작열연소): 불꽃없이 고체표면에 산소직접공급 — 목탄(숯)·코크스·금속분(Al, Mg, Na)

혼합형: 연탄·목재·종이·짚 — 불꽃연소 후 표면연소로 이행

시험 포인트

연소형태별 예시(분해연소=목재, 자기연소=셀룰로이드, 증발연소=나프탈렌/가솔린, 표면연소=숯·금속분)를 정확히 매칭 — "불꽃없는 것은 표면연소뿐"이라는 핵심 구분.

나. 기체의 연소 — 정상연소 vs 비정상연소

정상연소: 공기공급충분+기상양호 — 화재위험적음, 열발생속도=방산속도 균형(예: 가스버너·라이터)

비정상연소: 공기공급불충분 — 이상연소(폭발등), 열발생속도>방산속도

시험 포인트

정상연소="열발생속도=방산속도" vs 비정상연소="열발생속도>방산속도"라는 부등식으로 정확히 구분해서 암기 — 균형이 깨지면 비정상(폭발적) 연소가 된다는 원리.